教學補充教材

第六週：風險值（Value-at-Risk）

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：2008 年金融危機中的 VaR 失敗

案例研究：瑞銀與 VaR 的幻象（2007–2008）

在 2008 年金融危機爆發前的幾年間，瑞銀（UBS）——全球最大的銀行之一——所報告的每日 VaR 數字讓董事會和監管機構對該行的風險狀況充滿信心。瑞銀投資銀行部門報告的 99% 單日 VaR 在 2006–2007 年間穩定在 4,000–6,000 萬瑞郎左右。

然而在 2007–2008 年，瑞銀的總損失超過 500 億瑞郎——大約是其報告每日 VaR 的 1,000 倍。

出了什麼問題？

- **缺失的風險因子**：VaR 模型使用的歷史相關性在危機期間崩壞。次級抵押貸款擔保債務憑證（CDO）因歷史違約相關性較低而被視為低風險。
- **過時的波動率估計**：危機前的波動率異常地低（「大穩定時期」（Great Moderation））。以此平靜期校準的 VaR 大幅低估了危機時期的風險。
- **集中度風險（Concentration Risk）**：VaR 衡量的是分散化後的風險，但未能標記出對單一產業（美國次級貸款）的大量集中。模型假設的分散化效益在危機期間蒸發了。
- **流動性風險（Liquidity Risk）**：VaR 假設部位可以按當前價格變現。在危機中，市場凍結，買賣價差暴增，實際損失遠超 VaR 預測。

與第六週的關聯：此案例說明 VaR 的品質取決於其背後的模型。即使正確的 VaR 方法論，如果輸入參數（波動率、相關性、分配假設）錯誤，也會失敗。我們研究的三種 VaR 方法（歷史模擬法（Historical Simulation）、參數法（Parametric）、蒙地卡羅法（Monte Carlo））都有這個共同弱點：它們衡量的是相對於模型的風險，而非絕對風險。

討論問題：

1. 從歷史模擬法切換到基於 GARCH 的參數 VaR 是否能拯救瑞銀？為什麼？
2. 瑞銀的案例如何闡明模型風險（Model Risk）與市場風險（Market Risk）之間的差異？
3. 如果 VaR 無法捕捉集中度風險，銀行應使用哪些補充指標？

2 課堂活動：VaR 估計遊戲

活動：估計 VaR（20 分鐘）

準備：將全班分為 3 組。每組收到相同的 100 筆模擬每日報酬資料集（預先印刷或顯示在螢幕上）。報酬來自自由度 $\nu = 5$ 且 $\sigma = 1.5\%$ 的 Student-t 分配。

任務：每組使用不同方法計算 95% VaR：

- **A 組（歷史模擬法）**：將 100 筆報酬排序，找出第 5 差的報酬。

- **B 組（參數法—常態）**：計算樣本平均值和標準差，然後套用 $\text{VaR} = -(\bar{r} + z_{0.05} \cdot \hat{\sigma})$，其中 $z_{0.05} = -1.645$。
- **C 組（參數法—t 分配）**：同 B 組，但使用 $t_{0.05,5} = -2.015$ 並重新調整 $s = \hat{\sigma}\sqrt{3/5}$。

總結：

1. 比較三組的 VaR 估計值。哪個最大？
2. 揭示生成分配的真實第 5 百分位數。哪組最接近？
3. 關鍵洞見：相同的資料因方法和假設不同而產生不同的 VaR 數字。這就是實際運作中的模型風險。

活動：VaR 突破追蹤器（15 分鐘）

準備：展示 2019–2021 年 S&P 500 每日報酬的時間序列圖，疊加 99% 歷史模擬 VaR 線（預先計算）。

任務：學生計算三個子期間中 VaR 突破（Breach）的次數（實際損失超過 VaR 線的天數）：

期間	預期突破次數	實際次數？
2019 年 1 月 – 12 月（250 天）	2.5	學生計數
2020 年 1 月 – 6 月（125 天）	1.25	學生計數
2020 年 7 月 – 2021 年 12 月（375 天）	3.75	學生計數

關鍵洞見：在 COVID 危機期間，突破次數遠超預期，顯示歷史模擬法 VaR 校準不當。危機後，膨脹的窗口導致突破極少（過度校準）。這種在過多和過少突破之間的擺盪，引出了回測檢驗（Backtesting）的主題（第七週）。

3 公式速查卡

第六週公式速查

VaR 定義： $P(L_t > \mathrm{VaR}_\alpha) = 1 - \alpha$ （例如，$\alpha = 0.99$ 表示 99% VaR）

歷史模擬法 VaR：將 W 筆報酬排序；VaR = 第 $\lfloor (1-\alpha) \times W \rfloor$ 大的損失（取正值）。

參數法 VaR（常態分配）： $\mathrm{VaR}_\alpha = -(\mu_t + z_{1-\alpha} \cdot \sigma_t)$
其中 $z_{0.01} = -2.326$（99%），$z_{0.05} = -1.645$（95%）

參數法 VaR（Student-t 分配）： $\mathrm{VaR}_\alpha = -(\mu_t + t_{1-\alpha,\nu} \cdot s_t)$， $s_t = \sigma_t \sqrt{(\nu-2)/\nu}$
其中 $t_{0.01,7} \approx -2.998$，$t_{0.05,7} \approx -1.895$

預期短缺（Expected Shortfall, CVaR）： $\mathrm{ES}_\alpha = -E[r_t \mid r_t < -\mathrm{VaR}_\alpha]$
（VaR 突破情況下的平均損失；必然 $\geq$ VaR）

關鍵分位數比較（99%）：

分配	分位數（$q_{0.01}$）	VaR / σ_t
常態分配	-2.326	2.33
t（$\nu = 7$）	-2.998	≈ 2.53（調整後）
t（$\nu = 5$）	-3.365	≈ 2.60（調整後）

Expected Shortfall/VaR 比率基準：常態 ≈ 1.15（99%）；$t(\nu = 7) \approx 1.25$；$t(\nu = 5) \approx 1.35$

一致性風險衡量指標公理（Coherent Risk Measure Axioms）：

1. 單調性（Monotonicity）：若 $X \leq Y$ 恆成立，則 $\rho(X) \geq \rho(Y)$
2. 次可加性（Subadditivity）：$\rho(X+Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$（分散化）
3. 正齊次性（Positive Homogeneity）：$\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X)$
4. 平移不變性（Translation Invariance）：$\rho(X + c) = \rho(X) - c$

VaR 不滿足次可加性；Expected Shortfall 滿足全部四項。

4 延伸閱讀

- Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*, 3rd ed. McGraw-Hill. [權威 VaR 教科書，涵蓋三種方法和監管背景]
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228. [關於 VaR 為何不一致及 Expected Shortfall 為何更優的基礎論文]
- Danielsson, J. (2011). *Financial Risk Forecasting*. Wiley. Chapter 4. [附程式碼範例的實用 VaR 實作]
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). *Minimum Capital Requirements for Market Risk*. [以 Expected Shortfall 取代 VaR 作為法定資本的 FRTB 標準]
- Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan*. Random House. [Taleb 對 VaR 和統計風險衡量指標的批評]